

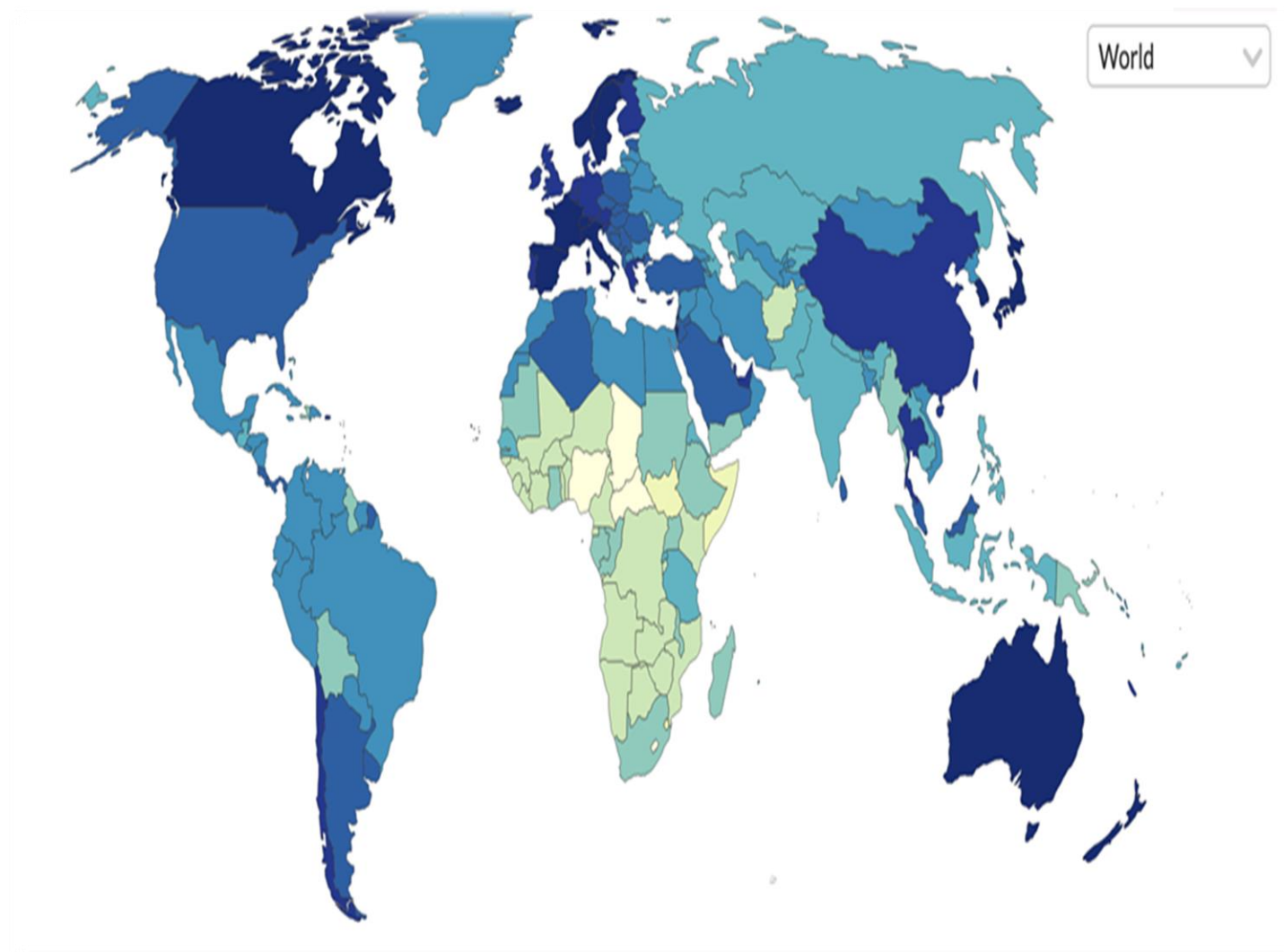
Les déterminants de l'espérance de vie

Projet visualisation des données

Master 1 Économie de la Santé

Ndéye BAKKHOUM

Aquila WILLIAMS



Présentation de la problématique

- L'espérance de vie est un indicateur central de la situation sanitaire et du niveau de développement d'un pays. Elle reflète à la fois l'efficacité des politiques de santé publique, les conditions socio-économiques et les progrès médicaux.
- L'espérance de vie progresse mais à un rythme et un processus évolutif différent selon les pays.
- **Objectif** : Identifier et visualiser les principaux déterminants de l'espérance de vie en analysant l'influence des variables économiques, sanitaires et socio-environnementales.

Présentation des données

- **Construction de la base de données**

Afin d'analyser les déterminants de l'espérance de vie, nous avons constitué une base de données regroupant des variables économiques, sanitaires et socio-environnementales susceptibles d'influencer la durée de vie.

Les données proviennent de l'OCDE et couvrent 38 pays membres pour l'année 2016.



Présentation des données

- **Variables retenues**

Variables permettant de capturer les dimensions économiques, sanitaires et socio-environnementales du niveau de vie et de santé des populations.

Indicateur étudié

- Espérance de vie à la naissance

Variables explicatives

- Dépenses de santé (% du PIB)
- PIB réel
- Taux de chômage
- Lits d'hôpitaux pour 1 000 habitants
- Diplômés en médecine (pour 100 000 habitants)
- Taux de mortalité infantile
- Pollution de l'air (émissions de GES)
- Consommation d'alcool par habitant

Statistiques sur les données

Statistiques descriptives

<i>Variables</i>	<i>Minim</i>	<i>Q1</i>	<i>Médiane</i>	<i>Moyenne</i>	<i>Q3</i>	<i>Maximum</i>
<i>Espérance_vie</i>	74.90	78.80	81.50	80.48	82.40	83.53
<i>Dépense_santé</i>	5.338	7.001	8.645	8.634	10.45	11.257
<i>Taux_chômage</i>	3.640	4.902	6.759	7.153	9.149	12.935
<i>Lits_hopitaux1000</i>	1.651	2.755	3.760	4.342	5.775	8.649
<i>PIB_reel</i>	0.844	1.784	2.320	2.393	3.033	4.320
<i>Diplômés_médecine</i>	7.44	10.29	12.03	12.31	14.88	17.16
<i>Taux_mortalité_infantile</i>	1.985	2.800	3.450	4.081	4.200	10.255
<i>Pollution_air</i>	3.265	7.200	9.150	8.674	10.8	11.7
<i>Consommation_alcool</i>	5.097	6.54	9.153	10.084	11.9	19.48

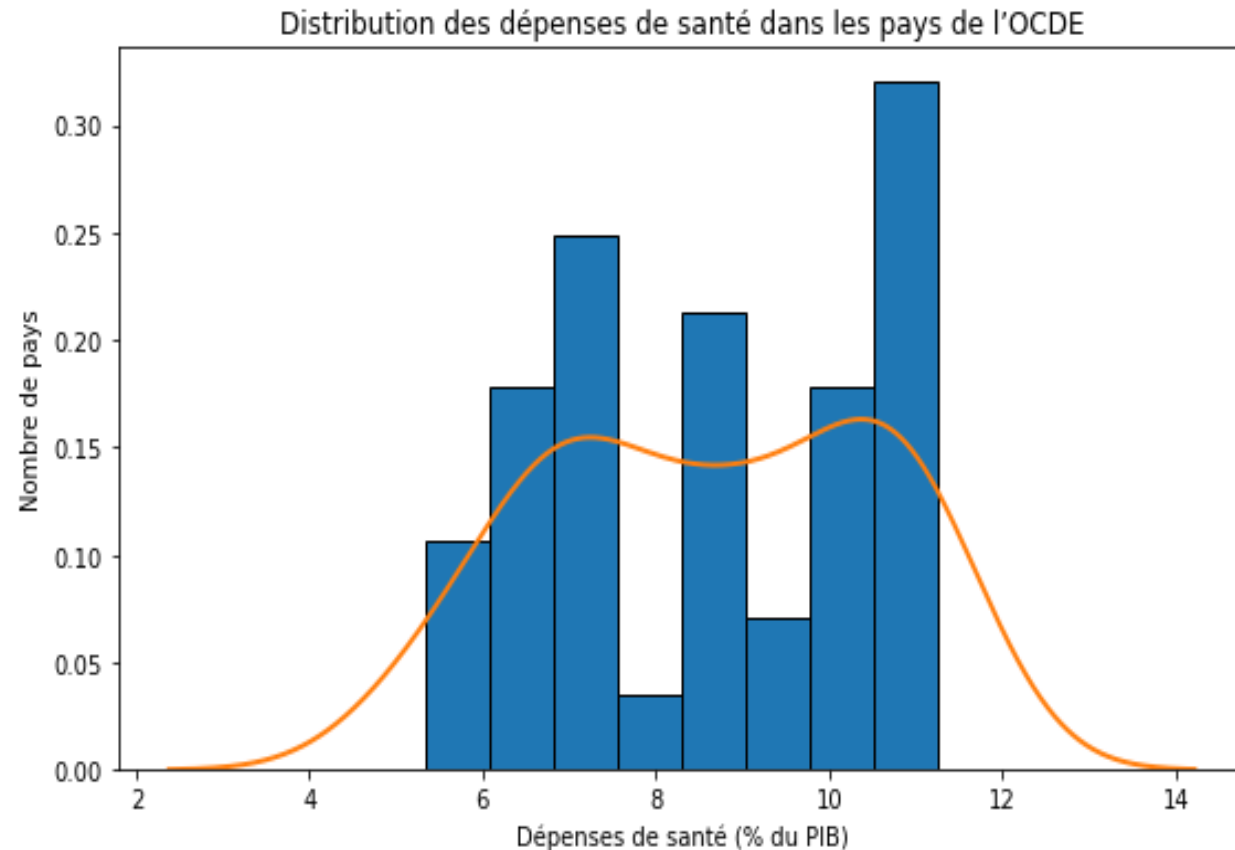
Champ > 38 Pays de l'OCDE, 2016

Sources > Sortie logiciel Python

- Les statistiques descriptives montrent un écart peu significatif de l'espérance de vie au sein des pays de l'OCDE, avec une moyenne de 80,5 ans et une dispersion modérée.
- En revanche, les variables explicatives présentent des niveaux et des dispersions hétérogènes, notamment les dépenses de santé, le nombre de lits hospitaliers et la mortalité infantile, suggérant des différences marquées dans les systèmes de santé et les conditions socio-économiques entre certains pays de l'OCDE.

Statistiques sur les données

Distribution des dépenses de santé



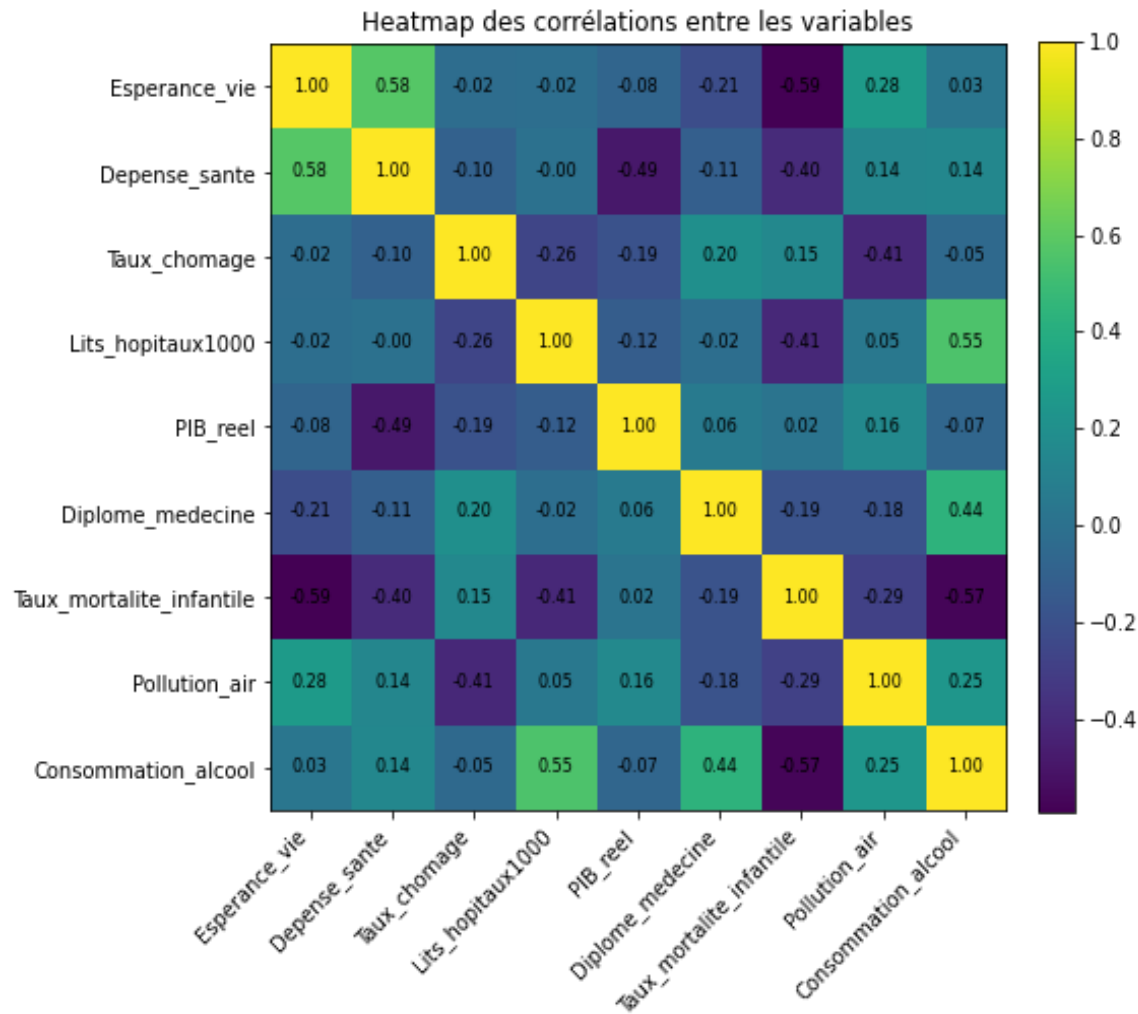
Champ > 38 Pays de l'OCDE, 2016

Sources > Sortie logiciel Python

- Les dépenses de santé présentent une distribution relativement étalée, avec une concentration de pays autour de niveaux intermédiaires, mais également des valeurs plus élevées
- La forme de la courbe de densité suggère une asymétrie, indiquant que certains pays consacrent une part significativement plus importante de leur PIB aux dépenses de santé.
- Cette hétérogénéité reflète des différences structurelles dans les systèmes de financement et d'organisation des politiques de santé.

Corrélation entre les données

Heatmap de corrélation

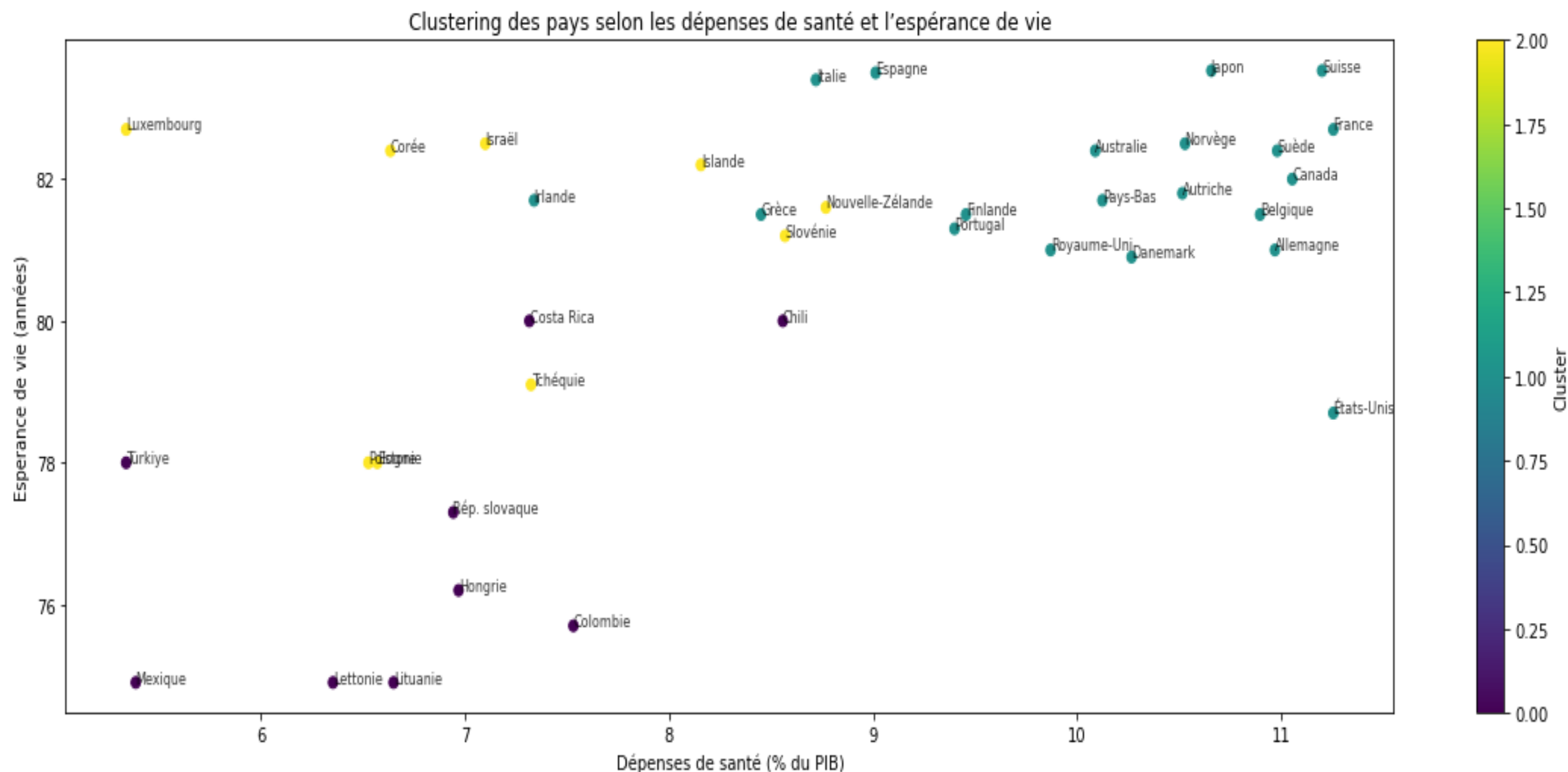


Champ > 38 Pays de l'OCDE, 2016

Sources > Sortie logiciel Python

- L'espérance de vie est fortement et négativement corrélée au taux de mortalité infantile (-0,59), confirmant le rôle de cet indicateur comme révélateur du niveau de développement sanitaire d'un pays.
- Une corrélation positive notable est observée entre l'espérance de vie et les dépenses de santé (0,58), indiquant qu'un effort financier plus important dans le système de santé est associé à une espérance de vie plus élevée.
- Ces relations, bien que non causales, justifient l'inclusion de ces variables dans l'analyse explicative ultérieure.

Analyse de l'homogénéité des données



Analyse de l'homogénéité des données

- Cluster 1 — Pays à haut niveau sanitaire et économique

Nous avons les pays d'Europe occidentale ainsi que le Japon, la Suisse, le Canada et l'Australie. Ces pays se caractérisent par une espérance de vie élevée, un niveau de PIB important et des dépenses de santé relativement élevées, traduisant des systèmes de santé performants.

- Cluster 2 — Pays intermédiaires

Ce groupe rassemble des pays présentant des indicateurs sanitaires et économiques intermédiaires. L'espérance de vie y est globalement élevée mais plus hétérogène, avec des niveaux de dépenses de santé et de richesse inférieurs au premier cluster. Exemple Luxembourg, Corée, Israël, Islande ect.

Analyse de l'homogénéité des données

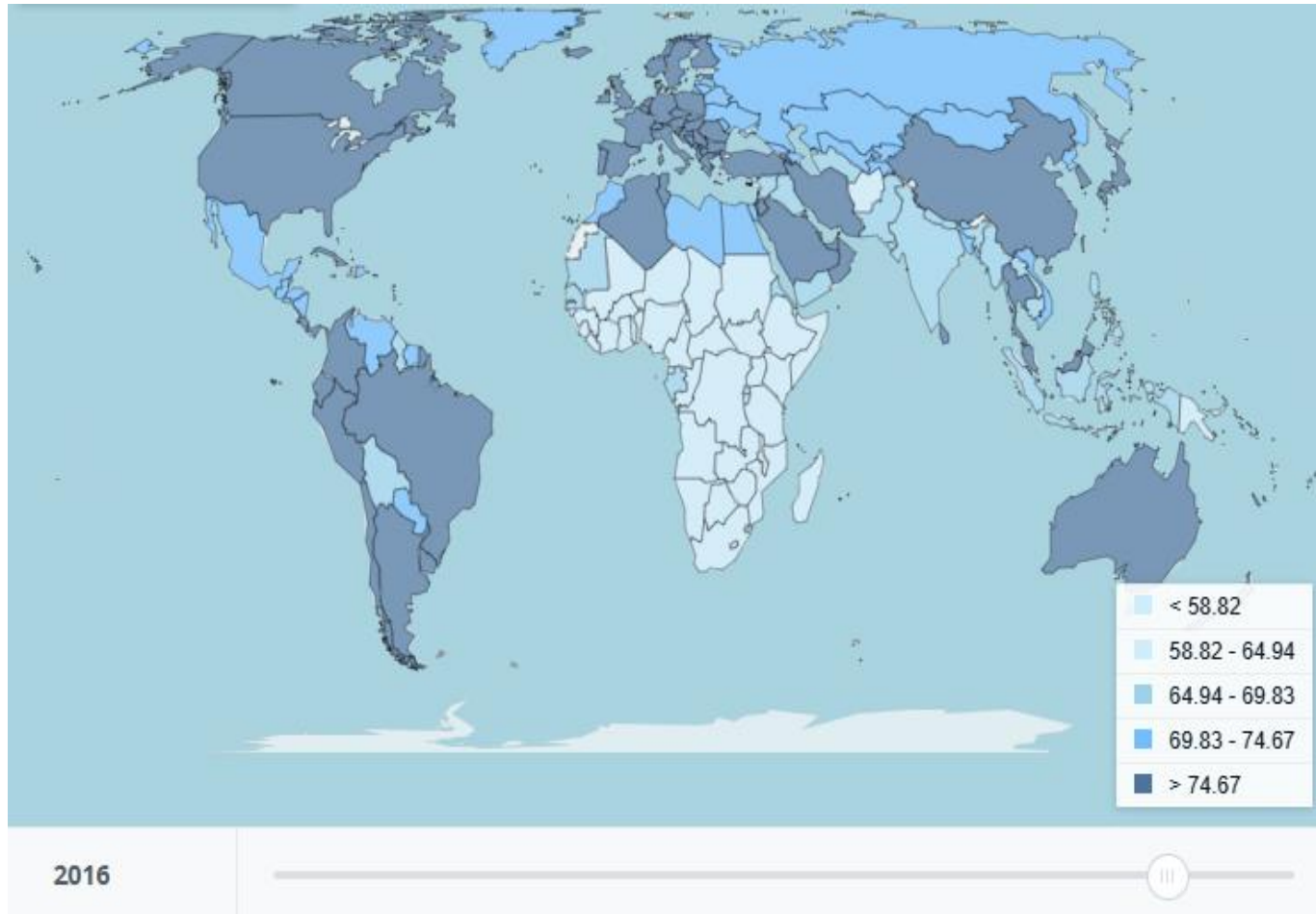
- Cluster 3 — Pays à indicateurs sanitaires plus fragiles

Ce cluster regroupe des pays dont l'espérance de vie est plus faible et dont les indicateurs sanitaires et économiques sont moins favorables. On y observe notamment des niveaux de mortalité infantile plus élevés et des dépenses de santé plus limitées. Exemple les pays d'Amérique latine.

- **Interprétation**

L'analyse de l'homogénéité des données met en évidence l'existence de groupes de pays relativement homogènes, mais également des disparités notables entre ces groupes. Les pays de l'OCDE ne forment donc pas une population totalement homogène en matière d'indicateurs sanitaires et économiques

Analyse de l'homogénéité des données: niveau mondial



Indicateur > Esperance de vie

Sources > Banquemondial.org, données mondiales, 2016

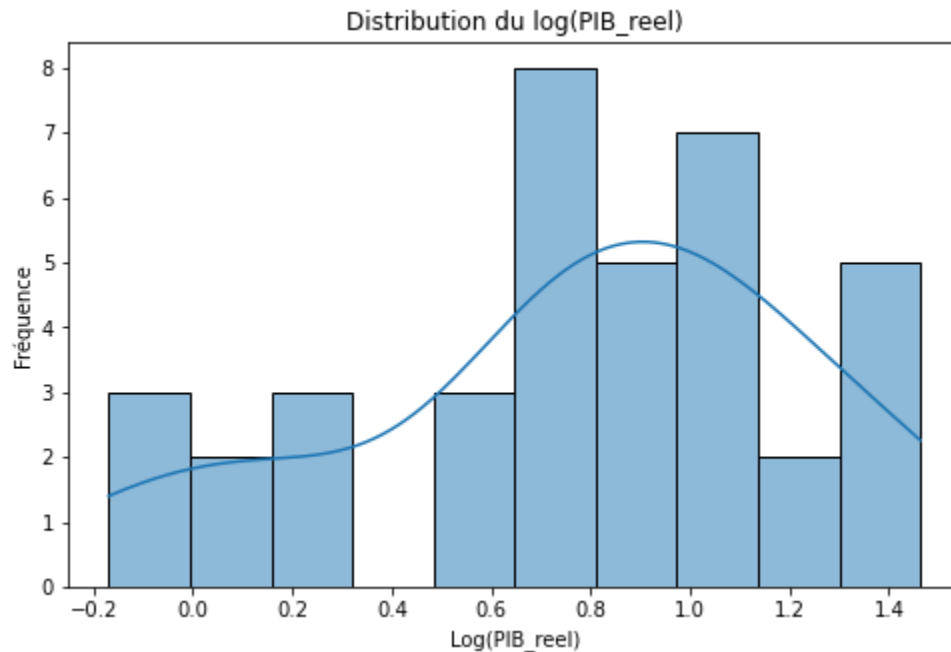
La carte met en évidence l'hétérogénéité de l'espérance de vie à l'échelle mondiale. Les niveaux les plus élevés se situent en Europe occidentale, en Amérique du nord et dans certains pays d'Asie. À l'inverse plusieurs pays d'Afrique subsaharienne présentent des espérances de vie nettement plus faibles.

Ces écarts s'expliquent principalement par les différences de développement économique, d'accès aux soins et de ressources médicales.

Enrichissement des données

- Variable dérivée

Log(PIB reel)



Champ > 38 Pays de l'OCDE, 2016

Sources > Sortie logiciel Python

La transformation de la variable PIB en logarithme de réduire l'asymétrie de la distribution et de capter les effets décroissants du niveau de richesse sur l'espérance de vie.

Enrichissement des données

- **Variables combinées**

Afin d'enrichir l'analyse, nous avons construit des variables synthétiques permettant de mieux capturer l'intensité des ressources médicales et la vulnérabilité sanitaire pour mieux comprendre le fonctionnement du système de santé dans ces pays.

- **Indice de ressources médicales[Lits_hôpitaux , Diplômés_médecine]**

Indicateur synthétique de capacité du système de santé et mesure l'offre de santé des pays.

- **Indice de vulnérabilité sanitaire[Taux_mortalité_infantile , Pollution air et Consommation alcool]**

Indicateur synthétique de pression sanitaire et environnementale.

Enrichissement des données

- **Données externes**

Indice de GINI

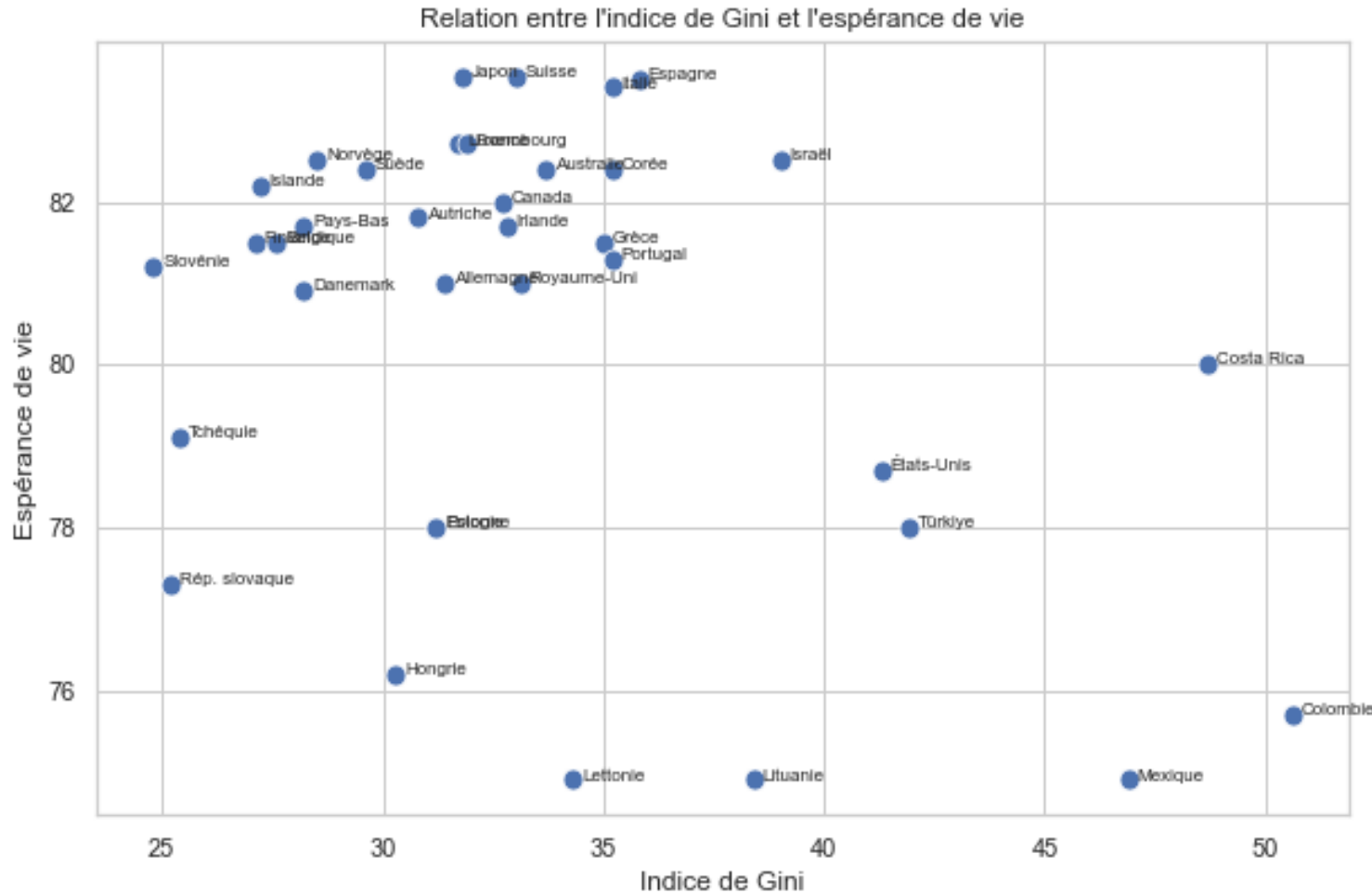
L'indice de Gini mesure les inégalités de revenu au sein d'un pays. Une valeur plus élevée indique une plus grande concentration des revenus entre les mains de quelques-uns. Dans cette étude, l'indice de Gini est utilisé comme variable socio-économique externe.

Données issues de la base de données : Indicateurs du développement mondial

Source: Banque mondiale, 2016

Nous avons choisi l'indice de Gini afin d'intégrer une dimension d'inégalité économique dans l'analyse des déterminants de l'espérance de vie.

Inégalités de revenu et espérance de vie



Champ > 38 Pays de l'OCDE, 2016

Sources > Sortie logiciel Python

On observe une relation négative entre l'indice de Gini et l'espérance de vie.

Les pays à faible inégalité présentent généralement une espérance de vie élevée alors que les pays avec des inégalités plus fortes ont une espérance de vie plus faible.

On peut en déduire que les inégalités socio-économiques peuvent influencer les conditions de vie et de santé des population.

Sélection du KPI le plus pertinent

KPI principal : l'espérance de vie à la naissance

L'espérance de vie à la naissance a été retenue comme KPI principal, car elle constitue un indicateur synthétique du niveau de développement sanitaire et socio-économique d'un pays. Elle reflète indirectement l'accès aux soins, les conditions de vie, la qualité des infrastructures de santé ainsi que les inégalités sociales. Ainsi, elle permet d'évaluer globalement la performance sanitaire des pays de l'OCDE.

Analyse d'impact des variables explicatives sur le KPI

Modélisation par la régression linéaire multiple

Le modèle de régression linéaire multiple permet d'estimer l'impact marginal de chaque variable explicative sur l'espérance de vie, toutes choses égales par ailleurs.

$$Y_i = \beta_0 + \sum_{k=1}^K \beta_k X_{k,i} + \varepsilon_i$$

Y_i = espérance de vie du pays i

$X_{k,i}$ = variables explicatives

β_k = coefficients à estimer

Analyse d'impact des variables explicatives sur le KPI

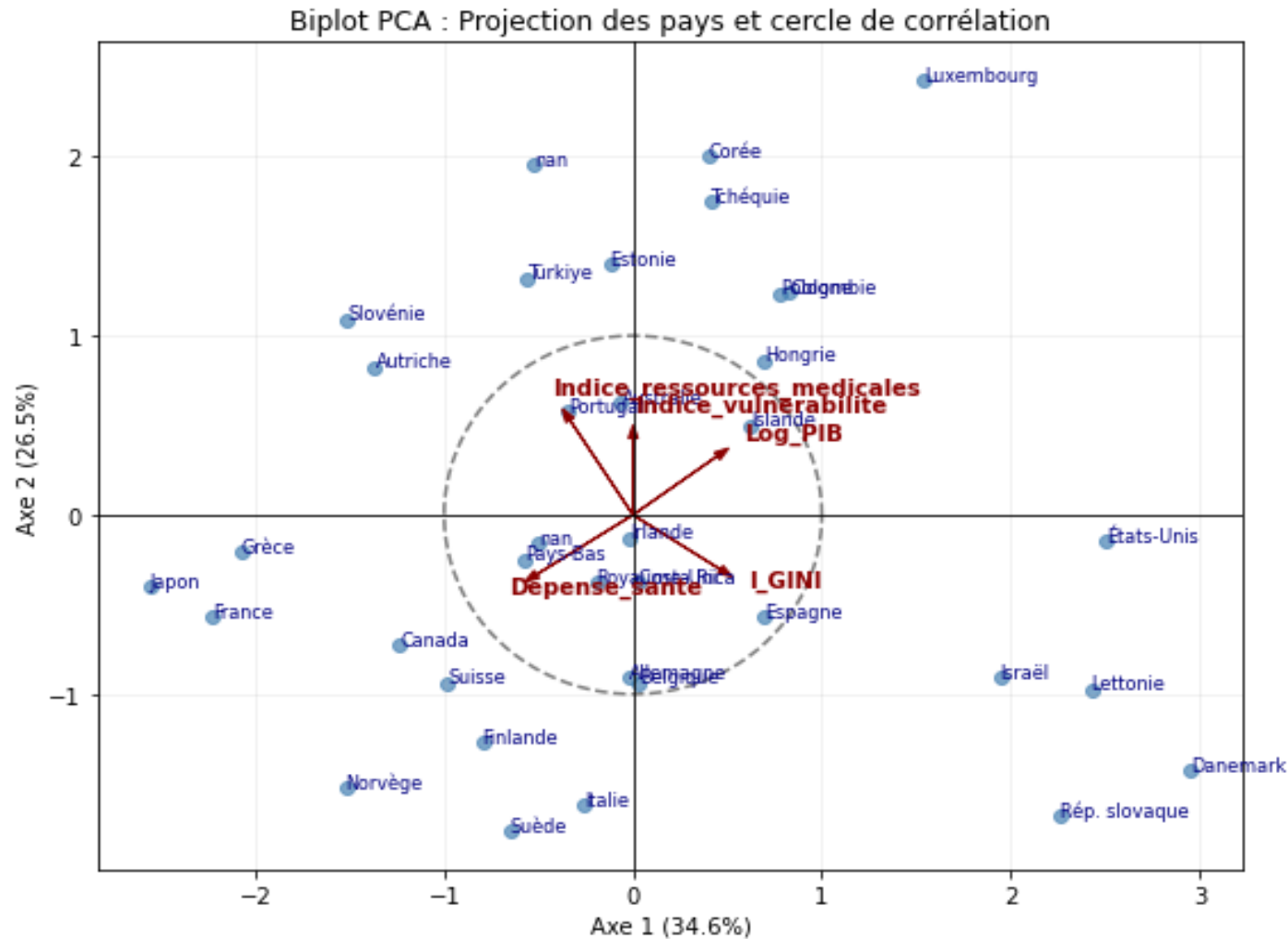
Tableau récapitulatif des résultats

Variables explicatives	Effets sur le KPI	Significativité
Dépense de santé	Positif	Significatif à 1%
Log(PIB_reel)	Positif	Non significatif
Indice_ressources_médicales	Positif	Non significatif
Taux de chômage	Négatif	Non significatif
Indice_vulnérabilité	Négatif	Non significatif
Indice de GINI	Négatif	Non significatif

Source : Sortie du logiciel python de la régression

Interprétation : L'analyse met en évidence que les dépenses de santé ont un impact positives et significatives sur l'espérance de vie à la naissance, tandis que les autres variables présentent des effets cohérents mais statistiquement non significatives.

Projection des données sur des axes



Champ > 38 Pays de l'OCDE, 2016

Sources > Sortie logiciel Python

Le biplot met en évidence la structuration des pays selon deux dimensions principales, tout en permettant d'identifier quelles variables contribuent le plus à chaque axe d'analyse

Projection des données sur des axes

- L'axe 1 représente principalement un gradient socio-économique, fortement associé au PIB, aux dépenses de santé et à l'indice de vulnérabilité.
- L'axe 2 capte davantage les différences liées aux ressources médicales et aux inégalités.

Pays situés à droite

Ex : États-Unis, Lettonie, Danemark, Slovaquie

Caractérisés par :

- Niveau économique élevé
- Structure spécifique de dépenses ou inégalités
- Position atypique par rapport au reste de l'OCDE

Pays en haut

Ex : Luxembourg, Corée, Tchéquie

- Profil intermédiaire ou mixte
- Combinaison spécifique PIB / ressources médicales

Pays regroupés au centre

Ex : Allemagne, Royaume-Uni, Espagne

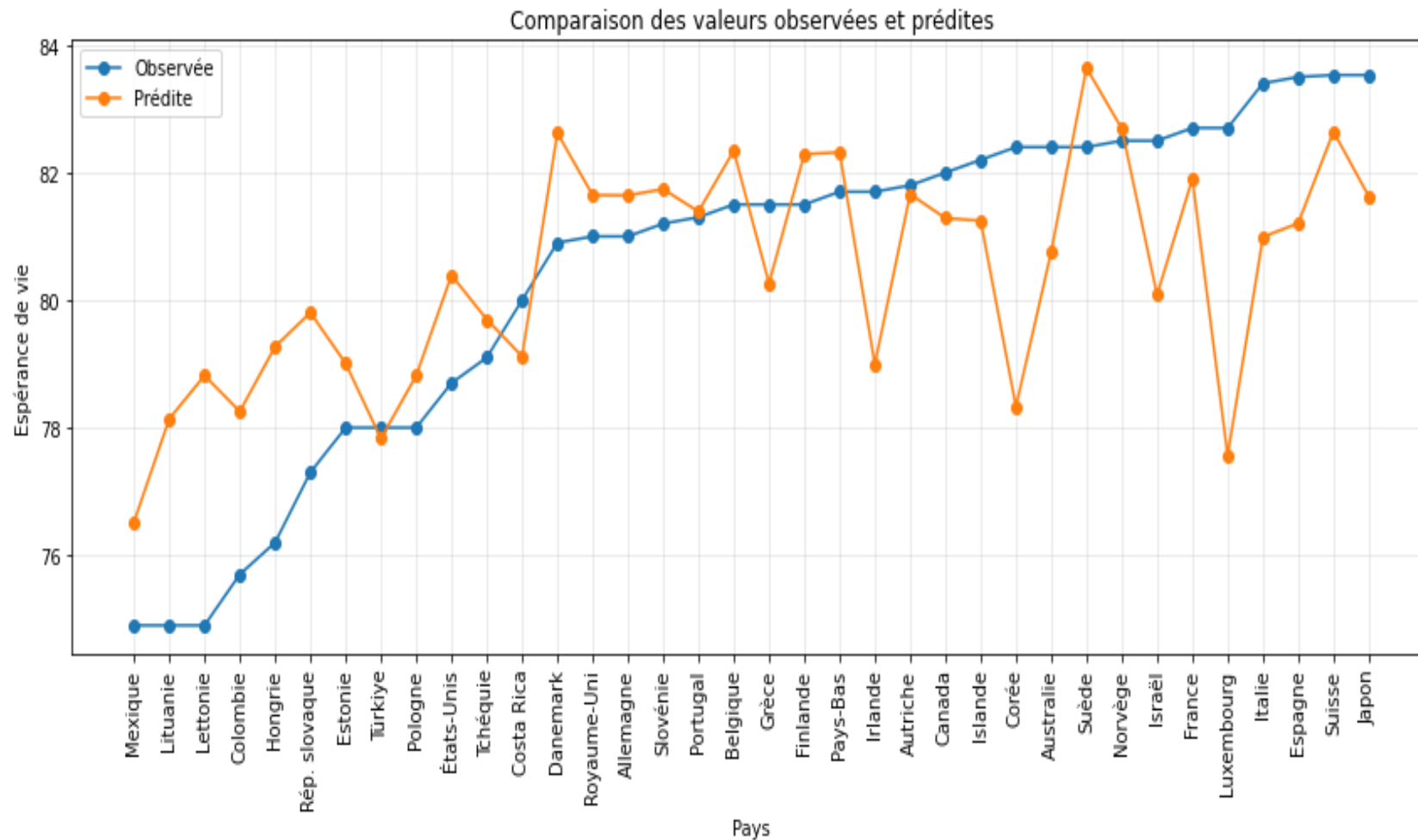
- Profil socio-économique relativement homogène
- Forte similarité structurelle

Pays en bas

Ex : Norvège, Suède, Italie

- Niveau élevé de développement
- Modèle social plus équilibré
- Faible vulnérabilité relative

Analyse de la qualité des prédictions



Champ > 38 Pays de l'OCDE, 2016

Sources > Sortie logiciel Python

Analyse de la qualité des prédictions

Ajustement global

Les valeurs prédites suivent globalement la tendance croissante des valeurs observées. Le modèle capte correctement la dynamique générale de l'espérance de vie entre les pays. Le pouvoir explicatif est modéré mais cohérent ($R^2=0,43$).

Écarts observés

Des écarts importants apparaissent pour certains pays. Les prédictions sont plus instables aux extrémités de la distribution. Cela peut s'expliquer par le fait les variables explicatives sont insuffisantes pour expliquer totalement l'espérance de vie. Le modèle semble:

- Surestimer certains pays à faible espérance de vie
- Sous-estimer certains pays à forte espérance de vie

En somme le modèle capture la tendance générale de l'espérance de vie, mais présente des écarts significatifs pour certains pays, indiquant un pouvoir prédictif modéré.

Conclusion générale

L'espérance de vie s'explique principalement par des facteurs liés à l'investissement en santé, à la structure socio-économique, aux inégalités et à l'organisation des ressources médicales.

Les dépenses de santé apparaissent comme le déterminant le plus robuste. L'analyse des composantes principales (PCA) révèle une hétérogénéité structurelle entre les pays. Certains pays présentent des profils atypiques confirmés par le clustering.

Les limites de l'analyse

- Données transversales (pas de dynamique temporelle)
- Variables explicatives limitées
- Facteurs institutionnels et culturels non intégrés

En définitive l'investissement en santé constitue un levier majeur d'amélioration de l'espérance de vie, mais celle-ci demeure le résultat d'une interaction complexe entre facteurs économiques, sociaux et institutionnels.